SESIÓN 1 DE 2

Parcial 2

Procedimientos en corto, cadenas a fondo

Monitoría · Algoritmia y Programación II · Universidad del Norte · Todo en pseudocódigo

```
EJECUTE separar(F, N, V)
R ⟵ invertir(V(1))
SI (palindromo(R) = 1) ...
{ procedimientos + cadenas }
```

AGENDA DE LA SESIÓN · 120 MIN

Lo que veremos hoy

Minutos	Bloque	Al terminar sabes...
0 – 5	Apertura	qué evalúa el Parcial 2
5 – 25	Procedimientos: conceptos y diferencias	FUNCION, SUBRUTINA, E, S, E/S
25 – 40	Ejercicios de procedimientos	decidir y hacer trazas
40 – 60	Cadenas: concepto y 7 operaciones	LONG, IZQ, DER, SUBSTR, VAL, STR, ||
60 – 70	Pausa	—
70 – 80	Calentamiento de cadenas	una traza sin errores
80 – 115	Patrones 1 a 4	recorrer, construir, filtrar, buscar
115 – 120	Cierre	qué practicar en casa

PRIMERA FORMA

La SUBRUTINA

DECLARACIÓN

```
SUBRUTINA escribavector(N, VEC)
   PARA I = 1, N, 1 HAGA
      ESCRIBA VEC(I)
   F_PARA
F_SUBRUTINA
```

INVOCACIÓN

```
EJECUTE escribavector(K, A)
```

Se llama con EJECUTE. Es una instrucción por sí sola, como LEA o ESCRIBA.

Su nombre no guarda nada. Los resultados salen por los parámetros.

Devuelve cero, uno o muchos datos: un vector, una matriz, varios contadores... o solo hace una acción.

SEGUNDA FORMA

La FUNCION: su nombre es una variable

DECLARACIÓN

```
FUNCION mayor(N, VEC)
   MAY ⟵ VEC(1)
   PARA I = 2, N, 1 HAGA
      SI (VEC(I) > MAY) ENTONCES
         MAY ⟵ VEC(I)
      F_SI
   F_PARA
   mayor ⟵ MAY  { obligatorio }
F_FUNCION
```

SE INVOCA SIN EJECUTE, DENTRO DE OTRA INSTRUCCIÓN

En una asignación

```
M ⟵ mayor(N, A)
```

En una condición

```
SI (mayor(N, A) > 100) ...
```

En una escritura

```
ESCRIBA mayor(N, A)
```

Devuelve exactamente UN dato, guardado en su propio nombre.

COMPARACIÓN DIRECTA

FUNCION frente a SUBRUTINA

	FUNCION	SUBRUTINA
Cómo se llama	dentro de una instrucción	EJECUTE nombre(...)
Qué devuelve	un solo dato	cero, uno o muchos
Por dónde sale	por su nombre	por sus parámetros
Parámetros	solo de entrada (E)	E, S y E/S
¿Devuelve un vector?	nunca	sí
Última línea	nombre <-- resultado	nada especial

Regla del Manual: **toda función puede escribirse como subrutina, pero no al revés.**

PARÁMETROS

Formales y actuales: uno a uno

FORMALES · en la declaración

```
SUBRUTINA potencia(BASE, EXP, RES)
```

BASE	EXP	RES
recibe X	recibe 3	entrega a R
X	3	R

```
EJECUTE potencia(X, 3, R)
```

ACTUALES · en la invocación

Misma cantidad y **mismo orden**. Se emparejan por posición, nunca por nombre.

Los nombres **pueden ser distintos**: BASE y X son el mismo dato visto desde dos lados.

Un actual de entrada puede ser una constante; uno de salida **tiene que ser una variable**.

Trampa: EJECUTE potencia(3, X, R) calcula 3 elevado a X, no X al cubo.

TIPOS DE PARÁMETRO

Entrada, Salida y Entrada-Salida

E

Su valor se necesita **antes** de ejecutar.

```
escribavector(N, VEC)
```

Para escribir un vector, el vector ya tiene que existir.

S

Su valor se conoce solo **después**.

```
leavector(N, VEC)
```

VEC no existe antes de leerlo: nace adentro.

E/S

Entra con un valor y **sale con otro**.

```
ordenar(N, VEC)
```

El vector entra desordenado y sale ordenado.

Una **FUNCION** solo admite parámetros **E**. Su única salida es el nombre.

PASO DE PARÁMETROS

Por valor y por referencia, en una traza

```
SUBRUTINA cambiar(X, Y)
{ X: E   Y: S }
   X ⟵ X + 10
   Y ⟵ X * 2
F_SUBRUTINA

INICIO
   A ⟵ 1
   B ⟵ 0
   EJECUTE cambiar(A, B)
   ESCRIBA A, B
FIN
```

Momento	A	B	X	Y
antes	1	0	—	—
al entrar	1	0	1	= B
X <-- X + 10	1	0	11	= B
Y <-- X * 2	1	**22**	11	22
al salir	1	22	—	—

Escribe **1 22**. X es una **copia** de A (valor): cambiarla no toca A. Y es **otro nombre** para B (referencia): lo que se le asigna llega a B.

LA DECISIÓN

Tres preguntas, en este orden

1. ¿Devuelve un vector, una matriz u otro conjunto de datos?	sí →	**SUBRUTINA**
2. ¿Devuelve dos o más datos sueltos (mayor y su posición, tres contadores…)?	sí →	**SUBRUTINA**
3. ¿Devuelve exactamente un dato: un número, un 0/1 o una cadena?	sí →	**FUNCION**

Si no devuelve nada y solo **actúa** (lee, escribe, muestra un menú): **SUBRUTINA**.

TU TURNO · 5 MINUTOS

¿FUNCION o SUBRUTINA? Justifica

1. Calcular el factorial de N
2. Leer una matriz de F × C
3. El mayor y el menor de un vector
4. Decir si un número es primo
5. Ordenar un vector
6. Hallar el MCD de dos números
7. Mostrar un menú de opciones
8. Intercambiar dos variables

SOLUCIÓN

Qué devuelve y cuántas cosas son

#	Caso	Respuesta	Porque devuelve...
1	Factorial de N	**FUNCION**	un número
2	Leer una matriz	**SUBRUTINA**	un conjunto de datos
3	Mayor y menor de un vector	**SUBRUTINA**	dos datos
4	¿Es primo?	**FUNCION**	un 0 o un 1
5	Ordenar un vector	**SUBRUTINA**	el vector modificado (E/S)
6	MCD de dos números	**FUNCION**	un número
7	Mostrar un menú	**SUBRUTINA**	nada: solo escribe
8	Intercambiar dos variables	**SUBRUTINA**	dos variables cambiadas (E/S)

TU TURNO · 5 MINUTOS

¿Qué escribe este algoritmo?

```
FUNCION doble(X)
   doble ⟵ X * 2
F_FUNCION

FUNCION g(A, B)
   C ⟵ doble(A) + B
   g ⟵ C - 1
F_FUNCION

INICIO
   A ⟵ 3
   B ⟵ 5
   ESCRIBA g(B, A)
   ESCRIBA doble(g(A, B))
FIN
```

Dos trampas escondidas:

1. En el primer llamado los actuales van **al revés** de los formales.

2. En el segundo hay una llamada **dentro** de otra: ¿cuál se evalúa primero?

SOLUCIÓN

Escribe 12 y luego 20

Llamado	Qué pasa adentro	Devuelve
`g(B, A) = g(5, 3)`	en g: A = 5, B = 3 · C = doble(5) + 3 = 13	**12**
`g(A, B) = g(3, 5)`	primero la de adentro · C = doble(3) + 5 = 11	10
`doble(10)`	con el resultado anterior	**20**

> El A y el B de g **no son** los del principal: reciben lo que llegue **en esa posición**.

> En una llamada compuesta se evalúa **primero la de adentro**. Solo las FUNCIONES se pueden componer así.

EL CONCEPTO

Una cadena guarda texto, no números

Comillas simples

```
C ⟵ 'casa'
C ⟵ CASA
```

La primera guarda la palabra casa. La segunda copia lo que tenga **la variable** CASA.

Vacía no es blanca

```
R ⟵ ''  { LONG = 0 }
R ⟵ ' ' { LONG = 1 }
```

La cadena vacía es el punto de partida de todo lo que **se construye**.

'12' no es 12

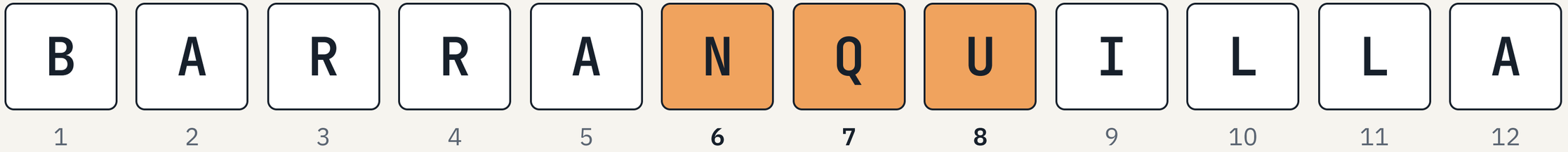
```
N ⟵ 12   { número }
T ⟵ '12' { texto }
```

A una cadena **no se le aplican** operaciones matemáticas.

CÓMO SE VE POR DENTRO

Casillas numeradas desde 1

```
C ⟵ 'BARRANQUILLA'
```




```
SUBSTR(C, 6, 3) → 'NQU'
```

> Se parece a un vector, pero **no se escribe C(6)**: una letra se saca con **SUBSTR(C, 6, 1)**.

> Las posiciones van de **1 a LONG(C)**. En Java irán de 0 a length() – 1.

LAS SIETE OPERACIONES DEL MANUAL

Todo lo que se puede hacer con una cadena

Operación	Qué hace	Con C = 'BARRANQUILLA'	Resultado
`LONG(C)`	cuenta los caracteres	`LONG(C)`	`12`
`IZQ(C, n)`	los n primeros	`IZQ(C, 5)`	`'BARRA'`
`DER(C, n)`	los n últimos, **en orden**	`DER(C, 5)`	`'UILLA'`
`SUBSTR(C, p, n)`	n caracteres desde p	`SUBSTR(C, 6, 3)`	`'NQU'`
`VAL(cad)`	texto de dígitos → número	`VAL('2026') + 1`	`2027`
`STR(n)`	número → texto	`STR(7) || '7'`	`'77'`
`A || B`	pega B después de A	`'ar' || 'bol'`	`'arbol'`

De las siete, **SUBSTR** es la que más se usa: con n = 1 saca **una sola letra**. Y ojo: A || B no es lo mismo que B || A.

VAL Y STR

Números y texto no se mezclan solos

Expresión	Resultado	Tipo
`'12' || '3'`	`'123'`	texto
`VAL('12') + 3`	15	número
`STR(12) || '3'`	`'123'`	texto
`'12' + 3`	**error**	no se suma texto
`12 || '3'`	**error**	no se pega un número

¿Vas a **sumar**?
VAL primero.

¿Vas a **pegar**?
STR primero.

CALENTAMIENTO · 7 MINUTOS

¿Qué queda en cada variable?

```
C ⟵ 'SUBRUTINA'
A ⟵ LONG(C)
B ⟵ IZQ(C, 3)
D ⟵ DER(C, 4)
E ⟵ SUBSTR(C, 4, 3)
F ⟵ D || B
G ⟵ SUBSTR(C, A, 1) || STR(A - 1)
H ⟵ VAL(STR(A) || '1') + 1
```

Primero numera las letras de C, como en la diapositiva de las casillas.

G y H son las difíciles: **¿texto o número?**

SOLUCIÓN

S1 U2 B3 R4 U5 T6 I7 N8 A9

Var	Valor	Por qué
A	9	LONG cuenta los 9 caracteres
B	`'SUB'`	los 3 primeros
D	`'TINA'`	los 4 últimos, en su orden
E	`'RUT'`	3 caracteres desde la posición 4
F	`'TINASUB'`	D va primero: el orden de || importa
G	`'A8'`	SUBSTR(C, 9, 1) = 'A' y STR(8) = '8': sin STR no se puede pegar
H	92	STR(9) || '1' = '91' · VAL da 91 · más 1. Es un número, no '911'

LA IDEA CENTRAL DE HOY

Seis patrones resuelven casi todo

1

Recorrer

Mirar cada letra con SUBSTR(C, I, 1).

2

Construir

Empezar en '' e ir pegando con ||.

3

Filtrar

Construir pegando solo lo que cumple.

4

Buscar

Una ventana del tamaño de la palabra.

5

Separar palabras

Acumular letras hasta un espacio.

6

Números como texto

STR para ver los dígitos, VAL para operar.

PATRÓN 1 · RECORRER

Una letra a la vez: contar vocales

```
FUNCION contar_vocales(CAD)
   VOC ⟵ 'aeiou'
   CONT ⟵ 0
   PARA I = 1, LONG(CAD), 1 HAGA
      X ⟵ SUBSTR(CAD, I, 1)
      PARA J = 1, 5, 1 HAGA
         SI (SUBSTR(VOC, J, 1) = X) ENTONCES
            CONT ⟵ CONT + 1
         F_SI
      F_PARA
   F_PARA
   contar_vocales ⟵ CONT
F_FUNCION
```

El esqueleto son **las dos líneas resaltadas**: un PARA hasta LONG y un SUBSTR de una letra. Lo demás cambia según el ejercicio.

¿X es vocal? Se responde **buscando X dentro de 'aeiou'**, en vez de cinco comparaciones.

```
contar_vocales('murcielago') → 5
```

PATRÓN 2 · CONSTRUIR

El orden de || decide: copiar o invertir

```
FUNCION invertir(CAD)
   R ⟵ ''
   PARA I = 1, LONG(CAD), 1 HAGA
      R ⟵ SUBSTR(CAD, I, 1) || R
   F_PARA
   invertir ⟵ R
F_FUNCION
```

La letra nueva va **adelante** de lo que ya había: por eso sale al revés.

I	X	R <-- R || X	R <-- X || R
1	S	'S'	'S'
2	O	'SO'	'OS'
3	L	**'SOL'**	**'LOS'**

Con **R || X** la cadena se copia igual. Con **X || R** sale invertida. Todo empieza con **R <-- ''**.

PATRÓN 3 · FILTRAR

Copiar solo lo que sirve: palíndromos con espacios

```
FUNCION quitar(CAD)
   R ⟵ ''
   PARA I = 1, LONG(CAD), 1 HAGA
      X ⟵ SUBSTR(CAD, I, 1)
      SI (X <> ' ') ENTONCES
         R ⟵ R || X
      F_SI
   F_PARA
   quitar ⟵ R
F_FUNCION
```

```
FUNCION palindromo(CAD)
   S ⟵ quitar(CAD)
   SI (S = invertir(S)) ENTONCES
      palindromo ⟵ 1
   SINO
      palindromo ⟵ 0
   F_SI
F_FUNCION
```

```
'anita lava la tina'
→ 'anitalavalatina' → 1
```

Filtrar es **construir con un SI**. Y palindromo usa dos funciones ya hechas: así se arma un ejercicio de parcial.

PATRÓN 4 · BUSCAR

Una ventana que se desliza



Buscar **'la'** en **'la sala'**: hay 2. La última ventana posible empieza en **7 − 2 + 1 = 6**.

```
FUNCION contar(FRA, P)
   C ⟵ 0
   PARA I = 1, LONG(FRA) - LONG(P) + 1, 1 HAGA
      SI (SUBSTR(FRA, I, LONG(P)) = P) ENTONCES
         C ⟵ C + 1
      F_SI
   F_PARA
   contar ⟵ C
F_FUNCION
```

Sin el **+ 1**, el tope sería 5 y el 'la' del final **nunca se revisa**.

Hasta LONG(FRA), la ventana **se sale** de la frase.

CIERRE

Para practicar antes de la sesión 2

1. FUNCION mcd(A, B) y una FUNCION mcm(A, B) que la use.
2. FUNCION contar_letra(CAD, X): cuántas veces está X en CAD.
3. FUNCION copiar_sin_vocales(CAD): filtrar con 'aeiou'.
4. Contar cuántas veces aparece 'ana' en 'banana ananas' (son 4: ¿por qué?).

¿Preguntas?

PRÓXIMA SESIÓN

Cadenas en acción

Separar palabras, números como texto, vectores de cadenas, un ejercicio guiado y una batería de ejercicios tipo parcial.